**“Pengembangan Media Interaktif Fisika Terintegrasi Coding Terhadap Computational Thinking Siswa”**

Nama : Muammar MD

NIM : 2214080057

| Materi / Isi | Gambar |
|---|---|
| Soal Pre-test | |
| 1. (Dekomposisi) Seorang siswa menjatuhkan sebuah batu ke dalam kolam yang tenang. Ia mengamati bahwa jarak antara dua puncak riak yang berurutan adalah 0,5 meter. Selain itu, dalam waktu 10 detik terbentuk 20 gelombang.<br>Besaran apa saja yang langsung diketahui dari permasalahan tersebut?<br><br>A. Cepat rambat dan energi gelombang<br>B. Panjang gelombang dan jumlah gelombang<br>C. Frekuesni dan amplitudo<br>D. Periode dan amplitudo<br>E. Energi dan frekuensi<br><br>2. (Pola) Frekuensi gelombang dapat ditentukan menggunakan hubungan…<br>A. f = t/n<br>B. f = n x t<br>C. f = λ / t<br>D. f = λ x t<br>E. f = n / t<br><br>3. (Abstraksi) Model matematis yang tepat untuk menghitung cepat rambat gelombang adalah… | |

| | |
|---|---|
| A. $v = \lambda + f$<br>B. $v = \lambda - f$<br>C. $v = \lambda \times f$<br>D. $v = \lambda / f$<br>E. $v = f / \lambda$<br>4. (Algoritma) Seorang siswa menjatuhkan sebuah batu ke dalam kolam yang tenang. Ia mengamati bahwa jarak antara dua puncak riak yang berurutan adalah 0,5 meter. Selain itu, dalam waktu 10 detik terbentuk 20 gelombang.<br><br>Berapakah cepat rambat gelombang pada permukaan kolam tersebut?<br><br>A. 1 m/s<br>B. 1,5 m/s<br>C. 2 m/s<br>D. 5 m/s<br>E. 10 m/s<br>5. (Dekomposisi) Seutas tali sepanjang 2 meter memiliki massa 0,02 kg dan ditarik dengan gaya tegang sebesar 8 N. Pada tali tersebut merambat gelombang.<br><br>Besaran apa saja yang langsung diketahui dari permasalahan tersebut?<br><br>A. Frekuensi dan panjang gelombang<br>B. Energi dan amplitudo<br>C. Cepat rambat dan periode<br>D. Gaya tegang dan massa jenis linear tali<br>E. Panjang gelombang dan frekuensi<br>6. (Pola) Massa jenis linear tali ($\mu$) dapat ditentukan dengan hubungan…<br>A. $\mu$ = panjang x massa | |

| | |
|---|---|
| B. $\mu$ = panjang / massa<br>C. $\mu$ = massa / panjang<br>D. $\mu$ = gaya / panjang<br>E. $\mu$ = massa x gaya<br>7. (Abstraksi) Model matematis yang digunakan untuk menghitung cepat rambat gelombang pada tali adalah…<br>A. $v = F \times \mu$<br>B. $v = \sqrt{\mu} / F$<br>C. $v = F / \mu^2$<br>D. $v = F + \mu$<br>E. $v = \sqrt{F} / \mu$<br>8. (Algoritma) Seutas tali sepanjang 2 meter memiliki massa 0,02 kg dan ditarik dengan gaya tegang sebesar 8 N. Pada tali tersebut merambat gelombang.<br><br>Berapakah cepat rambat gelombang pada tali tersebut?<br><br>A. 10 m/s<br>B. 20 m/s<br>C. 40 m/s<br>D. 80 m/s<br>E. 28,3 m/s<br>9. (Dekomposisi) Seorang siswa berada di dekat panggung konser dan mengukur intensitas bunyi dari speaker sebesar $10^{-4}$ W/m². Diketahui bahwa intensitas ambang pendengaran manusia adalah $10^{-12}$ W/m².<br><br>Besaran apa saja yang langsung diketahui dari permasalahan tersebut?<br><br>A. Intensitas bunyi dan intensitas ambang<br>B. Frekuensi dan panjang gelombang<br>C. Cepat rambat bunyi dan energi | |

| | |
|---|---|
| D. Amplitudo dan periode<br>E. Energi dan frekuensi<br>10. (Pola) Hubungan untuk menentukan taraf intensitas bunyi (TI) adalah…<br>A. TI = I x I∘<br>B. TI = 10 log (I / I∘)<br>C. TI = I / I∘<br>D. TI = log (I / I∘)<br>E. TI = 10 x I<br>11. (Abstraksi) Untuk menyederhanakan perhitungan, perbandingan intensitas yang digunakan adalah…<br>A. I∘ / I<br>B. I + I∘<br>C. I / I∘<br>D. I - I∘<br>E. I x I∘<br>12. (Algoritma) Seorang siswa berada di dekat panggung konser dan mengukur intensitas bunyi dari speaker sebesar $10^{-4}$ W/m². Diketahui bahwa intensitas ambang pendengaran manusia adalah $10^{-12}$ W/m².<br><br>Berapakah taraf intensitas bunyi yang didengar siswa tersebut?<br><br>A.40 dB<br>B. 80 dB<br>C. 90 dB<br>D. 100 dB<br>E. 120 dB<br>13. (Dekomposisi) Sebuah ambulans menyalakan sirene dengan frekuensi 400 Hz dan bergerak mendekati seorang pejalan kaki yang diam dengan kecepatan 20 m/s. Cepat rambat bunyi di udara adalah 340 m/s. | |

| | |
|---|---|
| Besaran apa saja yang langsung diketahi dari permasalahan tersebut?<br><br>A. Energi bunyi dan amplitudo<br>B. Panjang gelombang dan periode<br>C. Frekuensi sumber, kecepatan sumber, dan cepat rambat bunyi<br>D. Intensitas dan energi<br>E. Amplitudo dan frekuensi<br>14. (Pola) Jika sumber bunyi mendekati pendengar, maka frekuesni yang didengar akan...<br>A. Meningkat<br>B. Menurun<br>C. Tetap<br>D. Nol<br>E. Tidak dapat ditentukan<br>15. (Abstraksi) Dalam rumus Efek Doppler, kita sering menemukan tanda plus (+) atau minus (-). Apa esensi aturan tanda untuk kecepatan sumber (Vs) jika sumber bunyi menjauhi pendengar?<br>A<br>$f_p = f_s\left(\frac{v}{v+v_s}\right)$<br>B<br>$f_p = \frac{f_s}{v}$<br>C<br>$f_p = f_s(v + v_s)$<br>D<br>$f_p = f_s\left(\frac{v}{v-v_s}\right)$<br>E<br>$f_p = f_s(v - v_s)$ | |

| | |
|---|---|
| 16. (Algoritma) Sebuah ambulans menyalakan sirene dengan frekuensi 400 Hz dan bergerak mendekati seorang pejalan kaki yang diam dengan kecepatan 20 m/s. Cepat rambat bunyi di udara adalah 340 m/s.<br><br>Berapakah frekuensi yang didengar oleh pejalan kaki?<br><br>A. 425 Hz<br>B. 429 Hz<br>C. 430 Hz<br>D. 450 Hz<br>E. 470 Hz<br><br>17. (Dekomposisi) Dalam sebuah percobaan tabung resonansi, seorang siswa mendapatkan panjang kolom udara saat resonansi pertama sebesar 0,25 m. Garpu tala yang digunakan memiliki frekuensi 340 Hz. Diketahui cepat rambat bunyi di udara adalah 340 m/s.<br><br>Besaran apa saja yang langsung diketahui dari permasalahan tersebut?<br><br>A. Energi dan amplitudo<br>B. Intensitas dan periode<br>C. Panjang gelombang dan energi<br>D. Amplitudo dan frekuensi<br>E. Frekuensi, panjang kolom udara dan cepat rambat bunyi<br><br>18. (Pola) Pada resonansi pertama (tabung tertutup), hubungan panjang kolom udara (L) dengan panjang gelombang (λ) adalah…<br>A. L = λ<br>B. L = 1/2 λ<br>C. L = 1/3 λ<br>D. L = 1/4 λ<br>E. L = 1/8 λ | |

| | |
|---|---|
| 19. (Abstraksi) Model matematis untuk menentukan panjang gelombang bunyi adalah…<br>A. $v = \lambda + f$<br>B. $v = \lambda - f$<br>C. $v = \lambda / f$<br>D. $v = f / \lambda$<br>E. $v = \lambda \times f$<br>20. (Algoritma) Dalam sebuah percobaan tabung resonansi, seorang siswa mendapatkan panjang kolom udara saat resonansi pertama sebesar 0,25 m. Garpu tala yang digunakan memiliki frekuensi 340 Hz. Diketahui cepat rambat bunyi di udara adalah 340 m/s.<br><br>Berapakah panjang gelombang bunyi yang dihasilkan garpu tala tersebut?<br><br>A. Bagi massa jenis dengan modulus Young lalu diakar<br>B. Kalikan modulus Young dengan massa jenis<br>C. Akar dari hasil pembagian modulus Young dengan massa jenis ($\sqrt{(E/\rho)}$)<br>D. Kurangi modulus Young dengan massa jenis<br>E. Modulus Young dibagi dengan kuadrat massa jenis | |
| **Materi dan Coding (Computational Thinking)** | |
| **Target Pembelajaran**<br><br>**1. Capaian Pembelajaran**<br><br>Peserta didik mampu memahami konsep gejala gelombang dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, toeri dasar fisika modern dan pengaruhnya terhadap perkembangan teknologi serta teori dasar digital dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari.<br><br>**2. Tujuan Pembelajaran** | |

| | |
|---|---|
| a. mendeskripsikan konsep dan prinsip gelombang dan bunyi.<br>b. Menganalisis gejala-gejala pada gelombang dan bunyi<br>c. Melakukan percobaan melalui kegiatan proyek yang dikerjakan dan mempresentasikan hasilnya.<br><br>**3. Kemampuan Inti**<br><br>a. Computational Thinking<br>*__Decomposition__<br>Memecah variabel menjadi data input<br>*__Pattern Recognition__<br>Mengenali pola variabel dari suatu fenomena<br>*__Abstraction__<br>Fokus pada rumus utama tanpa gangguan luar<br>*__Algorithms__<br>Menyusun logika dengan koding.<br>b. Coding<br>Coding digunakan sebagai alat hitung presisi tinggi. Dengan coding kamu tidak hanya menghitung satu material, tapi bisa melakukan ribuan simulasi secara otomatis.<br><br>**4. Eksplorasi Fenomena**<br><br>“Kamu sedang merenovasi rumah yang terletak tepat disamping jalan raya lintas kota. Untuk meningkatkan kenyamanan, kamu ingin mengganti material dinding dan jendela agar kebisingan dari kendaraan berkurang secara signifikan sebelum masuk kedalam rumah. Kmau harus memilih material berdasarkan koefisien absorpsi bunyi dan sifat isolasi akustiknya.”<br><br>**5. Analisis dan Observasi**<br><br>**Vidio**<br><br>Logika Solusi:<br><br>“Identifikasi polusi suara → Abstraksi variabel material (STC dan Absorpsi) → Algoritma langkah renovasi sistematis. Menata rumah yang tenang bukan hanya soal semen, tapi soal logika dengan Computational Thinking.” | |
| **Coding (Computational Thinking)** | |

1. **Analisis Gelombang**

   Analsis: Gelombang Longitudinal (Bunyi) direpresentasikan dalam model sinusodial. Puncak = Kerapatan partikel | Lembah = Kerenggangan partikel.

   **(Problem)** **"**Saat kamu berdiri didepan rumah, sebuah motor merah berhenti tepat didepanmu. Kamu membuka aplikasi smartphone penghitung cepat rambat bunyi dan mencatat bahwa bunyi knalpot tersebut merambat dengan dengan kecepatan 340 m/s (diudara) dan frekuesni yang dihasilkan yaitu 100 Hz. Identifikasi tipe gelombang dan hitung panjangnya gelombangnya (λ)."

```
/**
 * LANGKAH 1: DEKOMPOSISI (Decomposition)
 * Memecah masalah besar menjadi variabel-variabel data input.
 */
let v_udara = ___________; // m/s
let f_mesin = ___________; // Hz

/**
 * LANGKAH 2: PENGENALAN POLA (Pattern Recognition)
 * Bunyi adalah longitudinal karena arah rambat sejajar arah getar.
 */
const waveType = "Longitudinal";

/**
 * LANGKAH 3: ABSTRAKSI (Abstraction)
 * Menghilangkan detail knalpot & fokus pada rumus: λ = v / f.
 */
const hitungLambda = (v, f) => v / f;

/**
 * LANGKAH 4: ALGORITMA (Algorithm Design)
 * Urutan langkah perhitungan otomatis dan visualisasi.
 */
let lambda = 0.00; // meter

console.log(`Hasil Analisis: ${lambda} meter`);
```

2. **Refleksi dan Difraksi**

   Misi: Amati bagaimana suara kendaraan "membelok" masuk melalui ventilasi jendela yang sempit dan hitung jeda waktu pantulannya.

   **Soal Tantangan:**

1. Analisis mengapa suara tetap masuk meskipun ada penghalang jendela.

2. Jika suhu udara 23 °C, hitung kecepatan suara (v) dan waktu gema (t) jika jarak dinding adalah 2 meter dan lebar ventilasi rumah yaitu 30 cm.

```
DECOMPOSITION   // Memecah masalah besar menjadi variabel input utama
let suhu = _______; // °C
let jarak_gedung = _______; // meter
let lebar_ventilasi = _______; // cm

ABSTRACTION   // Fokus pada rumus inti, abaikan gangguan suara lain
const getVelocity = (T) => 331 + (0.6 * T);
const getEchoTime = (s, v) => (2 * s) / v;

PATTERN RECOGNITION   // Mengenali perilaku gelombang: Semakin kecil celah, semakin
besar difraksi
let efek_difraksi = lebar_ventilasi < 70 ? "Membelok Tajam" : "Lurus";

ALGORITHM   // Langkah berurutan untuk mendapatkan output
let v = getVelocity(suhu);
let t = getEchoTime(jarak_gedung, v);

console.log(`Waktu jeda gema adalah: ${t.toFixed(3)} detik`);
```

**3. Efek Doppler**

Analisis Visual: Perhatikan kerapatan gelombang didepan motor (frekuensi tinggi) dibandingkan dibelakang motor (Frekuensi rendah).

**(Kasus)** Motor berwarna merah dengan knalpot brong bergerak melintas dengan kecepatan 20 m/s dan frekuensi yang dihasilkan knalpot 500 Hz. Hitunglah perbedaan frekuensi (f_p) saat motor mendekat dan menjauh.

```
DECOMPOSITION   // Memisahkan input tetap dan variabel kecepatan
let f_sumber = _______; // Hz
let v_motor = _______; // m/s
let v_bunyi = 340; // m/s (udara)

ABSTRACTION   // Mengabaikan kecepatan angin dan pendengar (v_p = 0)
const dopplerCalc = (fs, v, vs, isApproaching) => {
  return isApproaching ? fs * (v / (v - vs)) : fs * (v / (v + vs));
};

PATTERN RECOGNITION   // Pola: Mendekat (vs negatif di penyebut), Menjauh (vs
positif)
let f_mendekat = dopplerCalc(f_sumber, v_bunyi, v_motor, true);
let f_menjauh = dopplerCalc(f_sumber, v_bunyi, v_motor, false);

ALGORITHM   // Hitung selisih frekuensi untuk melihat perubahan suara
let delta_f = f_mendekat - f_menjauh;

console.log(`Perubahan Frekuensi: ${delta_f.toFixed(2)} Hz`);
```

4. **Frekuensi Pelayangan**

Analisis visual: Gelombang putih menunjukkan hasil interferensi, Area yang menggembung adalah saat suara terdengar keras (Layangan)

**Kasus:**

frekuensi mesin yang berbeda tipis. Mobil pertama menghasilkan bunyi dengan frekuensi 440 Hz dan mobil kedua menghasilkan bunyi dengan frekuensi 445 Hz. Hitung frekuensi pelayangan (f_L) yang dihasilkan.

```
DECOMPOSITION   // Mengurai frekuensi dari masing-masing sumber
let f_mobilA = ________; // Hz
let f_mobilB = ________; // Hz

PATTERN RECOGNITION   // Pola: Pelayangan adalah selisih mutlak antar frekuensi
let rumus_layangan = Math.abs(f_mobilA - f_mobilB);

ABSTRACTION   // Fokus pada selisih frekuensi, abaikan fase awal gelombang
let f_layangan = rumus_layangan;

ALGORITHM   // Output jumlah dentuman pengerasan per detik
console.log(`Jumlah layangan: ${f_layangan} kali/detik`);
```

5. **Taraf Intensitas**

**Kasus:**

jika diketahui: batas ambang pendengaran adalah I∘ =

$10^{-12}$ W/m$^2$ dan intensitas yang dihasilkan oleh truk adalah I = $10^{-5}$ W/m$^2$

```
DECOMPOSITION
// 1. Tentukan ambang dengar & nilai input
const I_ambang = 1e-12;
let I_suara = ____________;

ABSTRACTION
// 2. Rumus: TI = 10 * log10(I / I_ambang)
// Kita mengonversi skala linear ke logaritmik agar lebih
mudah dipahami
const hasil_ti = 10 * Math.log10(parseFloat(I_suara) /
I_ambang);

ALGORITHM
// Suara diatur berdasarkan nilai TI:
// - Desibel rendah (0-40): Suara lembut (Gain rendah)
// - Desibel tinggi (80-120): Suara menggelegar (Gain
tinggi)
let volume_suara = taraf_intensitas / 100;
aturVolume(volume_suara); let status_aman = (hasil_ti <=
85) ? "Aman" : "Bahaya";
console.log(`Hasil: hasil_ti (dB) status_aman)`;
```

6. **Material & Pricing (Koefisien Absorpsi)**

**Material & Pricing**

| Material | α | Harga/m² |
|---|---|---|
| Beton Padat | 0.15 | Rp 150rb |
| Kayu Lapis | 0.35 | Rp 200rb |
| Bata Merah | 0.25 | Rp 120rb |
| Busa Akustik | 0.85 | Rp 450rb |
| Kaca Ganda | 0.70 | Rp 800rb |
| Polimer Pro | 0.95 | Rp 1.2jt |
| Karpet Tebal | 0.50 | Rp 300rb |

**Tugas:** Setelah berhari-hari melakukan audit kebisingan dirumah baru, kamu akhirnya tiba dilangkah krusial. Kamarmu saat ini berada tepat dipinggir jalan raya dengan tingkat kebisingan mencapai **110 dB (Karena ternyata tetanggamu juga sering main Trombone)** Agar kamu bisa belajar dan istirahat

dengan tenang dikamarmu, kamu harus meredam suara tersebut hingga mencapai tingkat **30 dB (Setara di suasana perpustakaan)**. Namun kamu hanya memiliki tabungan sebesar Rp9.010.000. Kamu pergi ke toko bangunan dan harus memilih satu dari tiga material untuk menutup seluruh dinding kamarmu yang seluas **20 m²**

engineering_logic.py Active Link

```
# [DECOMPOSITION] Data Proyek
suara_awal =
target_suara =
luas_dinding =

# [PATTERN RECOGNITION] Input Data Material
koefisien_serap =
harga_per_meter =

# [ABSTRACTION] Perhitungan Fisika & Biaya
sisa_suara = suara_awal * (1 - koefisien_serap)
total_biaya = luas_dinding * harga_per_meter

# [ALGORITHM] Output Analisis
```

> Ready to analyze ...

**Post-Test**

1. (Dekomposisi)

>_ CT SIMULATION LAB RUN LOGIC ▶

```
function gelombang(lambda, n, t) {
  let f = n / t;
  let v = lambda * f;
  return {frekuensi: f, cepat: v};
}
let hasil = gelombang(λ, n, t);
console.log(`f = ${hasil.frekuensi} Hz`);
console.log(`v = ${hasil.cepat} m/s`);
```

> Siap menjalankan simulasi...

Seorang siswa menjatuhkan batu ke dalam kolam. Ia mengamati jarak antar puncak gelombang 0,5 m dan dalam 10

detik terbentuk 20 gelombang. Besaran apa saja yang diketahui dari peristiwa tersebut?

A. Cepat rambat dan energi
B. Panjang gelombang, jumlah gelombang, waktu
C. Frekuensi dan cepat rambat
D. Amplitudo dan energi
E. Periode dan energi

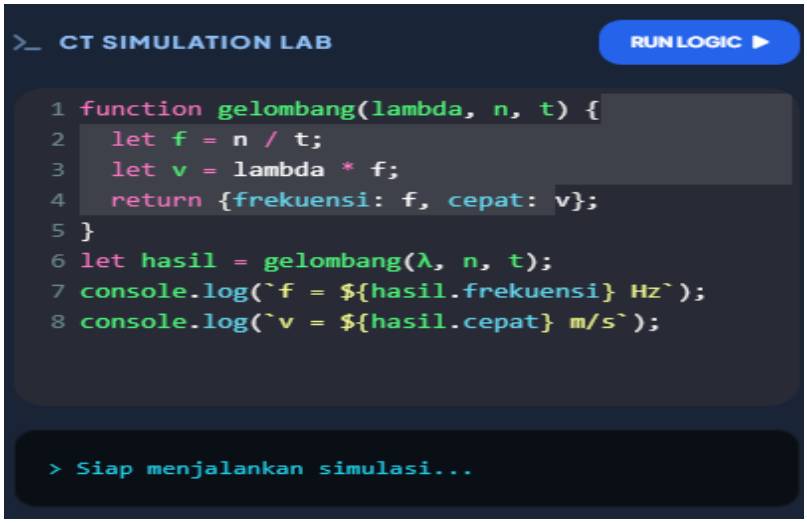
2. (Abstraksi) Untuk menentukan cepat rambat gelombang menggunakan kode diatas, siswa membuat model matematis dari fenomena tersebut. Manakah model yang paling tepat digunakan?

A. $v = \lambda / f$
B. $v = \lambda + f$
C. $v = f / \lambda$
D. $v = \lambda \times f$
E. $v = \lambda - f$

3. (Pola) Dari pengamatan tersebut, siswa ingin menemukan hubungan antara jumlah gelombang (n), waktu (t) dan frekuesni (f). hubungan yang benar adalah...

A. Frekuensi berbanding lurus dengan waktu
B. Frekuensi berbanding lurus dengan jumlah gelombang
C. Frekuensi berbanding terbalik dengan jumlah gelombang
D. Frekuensi berbanding terbalik dengan waktu
E. Frekuensi tidak dipengaruhi jumlah gelombang

4. (Algortima)




Seorang siswa melempar batu berwarna merah kedalam kolam. Ia mengamati bahwa jarak antara dua puncak gelombang

| | |
|---|---|
| adalah 0,5 meter, dan dalam waktu 10 detik terbentuk 20 gelombang. Berapakah cepat rambat gelombang pada permukaan kolam tersebut? (Gunakan kode diatas dengan mengganti nilai λ, n, dan t)<br><br>A. 0,5 m/s<br>B. 0,56 m/s<br>C. 1 m/s<br>D. 2 m/s<br>E. 5 m/s<br>5. (Dekomposisi) Pada seutas tali berwarna biru merambat gelombang transversal. Tali dengan panjang 2 meter memiliki massa 0,02 kg dan diberi tegangan sebesar 8 N. Besaran fisika yang diperlukan untuk menentukan cepat rambat gelombang pada tali adalah...<br><br>A. Panjang tali, massa tali dan tegangan tali<br>B. Warna tali dan jenis bahan<br>C. Frekuensi dan amplitudo<br>D. Energi dan daya<br>E. Waktu dan jumlah gelombang<br>6. (Pola) Hubungan antara cepat rambat gelombang (v), tegangan tali (F) dan massa jenis linear (μ) adalah...<br><br>A. $v \propto \mu$<br>B. $v \propto 1/F$<br>C. $v \propto 1/\sqrt{F}$<br>D. $v \propto \sqrt{F^2}$<br>E. $v \propto \sqrt{F}$<br>7. (Abstraksi) Model matematis yang tepat untuk menentukan cepat rambat gelombang pada tali adalah...<br><br>A. $v = F / \mu$<br>B. $v = \sqrt{F/\mu}$<br>C. $v = F \times \mu$<br>D. $v = \mu / F$<br>E. $v = F + \mu$<br><br>8. (Algoritma) | |

CT SIMULATION LAB

RUN LOGIC ▶

```
function cepatRambat(F, m, L) {
  let mu = m / L;
  let v = Math.sqrt(F / mu);
  return `μ = ${mu} kg/m | v = ${v.toFixed(2)}
}

console.log(cepatRambat(F, μ, m))
```

```
> Siap menjalankan simulasi...
```

Jika seutas tali tersebut memiliki panjang 2 meter, memiliki massa 0,02 kg dan diberi gaya sebesar 8 N. Berapakah cepat rambat gelombang pada tali tersebut? (Hitung menggunakan kode diatas dengan mengganti simbol yang sesuai.)

A. 10 m/s
B. 20 m/s
C. 28,3 m/s
D. 40 m/s
E. 80 m/s

9. (Dekomposisi) Seorang siswa berada disebuah konser musik. Ia mengamati bahwa pada jarak tertentu, intensitas bunyi yang diterima telinganya adalah $I_1$. ketika ia menjauh hingga jaraknya menjadi 2 kali lipat, intensitas menjadi $I_2$. Besaran fisika yang mempengaruhi besar kecilnya intensitas bunyi yang diterima pendengar adalah...

A. Warna speaker dan jenis musik
B. Jumlah penonton
C. Waktu konser berlangsung
D. Intensitas sumber dan jarak dari sumber
E. Suhu udara saja

10. (Pola) Hubungan antara intensitas bunyi (I) dan jarak (r) dari sumber bunyi adalah...

A. $I \propto r$
B. $I \propto r^2$

C. $I \propto 1/r$

D. $I \propto 1/r_2$

E. Tidak berhubungan

11. (Abstraksi) Model matematis yang tepat untuk menggambarkan perubahan intensitas bunyi terhadap jarak adalah...

A. $I = 1/r^2$

B. $I = r^2$

C. $I = 1/r$

D. $I = r$

E. $I = r^3$

12. (Algoritma)

```
>_ CT SIMULATION LAB                                  RUN LOGIC ▶

1 function intensitas(I1, r1, r2) {
2   let I2 = I1 * Math.pow(r1 / r2, 2);
3   return `Intensitas akhir: ${I2.toFixed(2)} W/
4 }
5
6 console.log(intensitas(100, 1, 2))

> Siap menjalankan simulasi...
```

Jika intensitas bunyi pada jarak 1 meter adalah 100 $W/m^2$, maka pada jarak 2 meter intensitasnya menjadi... (Gunakan kode diatas untuk menghitung hasil yang sesuai)

A. 100 $W/m^2$

B. 50 $W/m^2$

C. 40 $W/m^2$

D. 30 $W/m^2$

E. 25 $W/m^2$

13. (Dekomposisi) Sebuah ambulans membunyikan sirene dengan frekuesi 800 Hz dan bergerak mendekati seorang pengamat yang diam di pingir jalan dengan kecepatan 20 m/s. jika cepat rambat udara adalah 340 m/s. Besaran fisika yang diperlukan untuk menentukan frekuensi yang didengar pengamat adalah...

A. Warna ambulans dan jenis sirene

B. Frekuensi sumber, cepat rambat bunyi dan kecepatan sumber

C. Suhu udara saja
D. Waktu tempuh ambulans
E. Energi bunyi

14. (Pola) Ketika sumber bunyi mendekati pengamat, maka frekuensi yang didengar akan...

A. Lebih kecil dari frekuensi sumber
B. Sama dengan frekuensi sumber
C. Lebih besar dari frekuensi sumber
D. Menjadi nol
E. Tidak berubah

15. (Abstraksi) Model matematis yang tepat untuk kasus sumber yang mendekati pengamat adalah...

A

$$f_p = f_s \frac{v}{v+v_s}$$

B

$$f_p = f_s(v + v_s)$$

C

$$f_p = \frac{v_s}{v}$$

D

$$f_p = f_s - v_s$$

E

$$f_p = f_s \frac{v}{v-v_s}$$

16. (Algoritma)

>_ CT SIMULATION LAB RUN LOGIC ▶

```
function doppler(fs, v, vs) {
  let fp = fs * (v / (v - vs));
  return `Frekuensi terdengar: ${fp.toFixed(0)}
}

console.log(doppler(f_s, v, v_s));
```

> Siap menjalankan simulasi...

Sebuah ambulans membunyikan sirene dengan frekuensi 800 Hz dan bergerak mendekati seorang pengamat yang diam di pinggir jalan dengan kecepatan 20 m/s. Cepat rambat bunyi di

| | |
|---|---|
| udara adalah 340 m/s. Berapakah frekuensi yang didengar oleh pengamat?<br><br>A. 700 Hz<br>B. 750 Hz<br>C. 800 Hz<br>D. 820 Hz<br>E. 850 Hz<br><br>17. (Dekomposisi) Seorang siswa tinggal di rumah yang berada dipinggir jalan raya. Tingkat kebisingan dikamarnya mencapai 110 dB. Agar bisa istirahat dan belajar dengan nyaman, ia ingin menurunkan kebisingan menjadi 30 dB. Jadi, ia berencana menutup seluruh dinding kamarnya yang seluas 20 $m^2$ menggunakan satu jenis material peredam. Untuk menentukan apakah suatu material dapat meredam suara dengan baik, besaran fisika yang perlu dianalisis adalah...<br><br>A. Intensitas awal bunyi, koefisien serap dan luas dinding<br>B. Warna material dan bentuk ruangan<br>C. Jumlah kendaraan di jalan<br>D. Waktu siang atau malam<br>E. Jenis musik yang didengar<br><br>18. (Pola) Jika koefisien serap suatu material semakin besar, maka tingkat kebisingan yang tersisa didalam ruangan akan...<br><br>A. Semakin besar<br>B. Tetap<br>C. Semakin kecil<br>D. Menjadi nol secara langsung<br>E. Tidak dapat ditentukan<br><br>19. (Abstraksi) Model matematis yang digunakan untuk memperkirakan sisa kebisingan setelah peredaman adalah...<br><br>A. $I_{akhir} = I_{awal} + \alpha$<br>B. $I_{akhir} = I_{awal} \times \alpha$<br>C. $I_{akhir} = I_{awal} \times (1 - \alpha)$<br>D. $I_{akhir} = I_{awal} / \alpha$<br>E. $I_{akhir} = I_{awal} - \alpha^2$<br><br>20. (Algoritma) | |

CT SIMULATION LAB

RUN LOGIC ▶

```
function analisisPeredam(suara_awal, target,
  let sisa = suara_awal * (1 - koef);
  let biaya = luas * harga;

  let status = sisa <= target ? 'LAYAK' : 'GA

  return `Suara akhir: ${sisa.toFixed(1)} dB
}

console.log(analisisPeredam(0, 0, 0, 0, 0));
```

```
> Siap menjalankan simulasi...
```

Sebuah material memiliki koefisien serap (α) = 0.85 dengan harga = Rp450.000/$m^2$. jika luas dinding adalah 20 $m^2$ tentukan sisa tingkat kebisingan didalam ruangan dan total biaya pemasangan material tersebut...

A. 16,5 dB dan Rp10.000.000 (Gagal)
B. 40 dB dan Rp9.000.000 (Gagal)
C. 25 dB dan Rp8.000.000 (Layak)
D. 30 dB dan Rp9.000.000 (Layak)
E. 16,5 dB dan Rp9.000.000 (Layak)